



Febrero, 2025

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

1. (0,5 pts) Discuta el ámbito del proyecto de diseño.

A desarrollar



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

TEMA 2 - DDR 2024/2025

ANÁLISIS DE REQUISITOS DE NEGOCIO

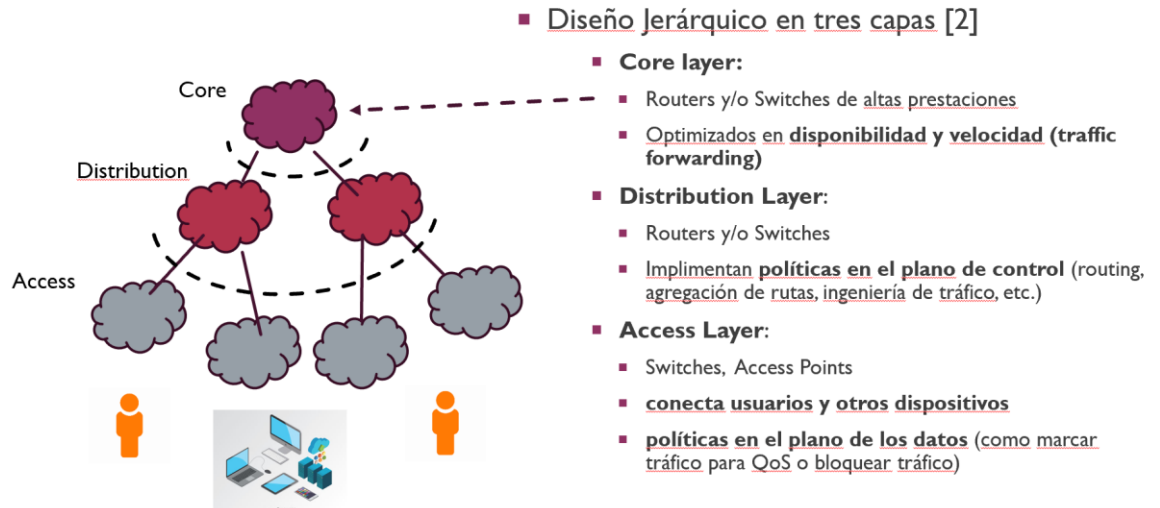
■ 2. Ámbito del Proyecto de diseño

- Identificar tamaño
 - Pequeño: ej. Crear una VPN para el personal de ventas
 - Grande: ej. (re) Diseño completo de la red
- Identificar funcionalidades/capas involucradas OSI
- Identificar geográficamente: segmento, LAN, edificio, campus, acceso remoto, WAN, Wireless, red completa
- ¿Se ajustan al ámbito: presupuesto, capacidades del personal (cliente y nuestro), temporización?

2. (0,5 pts) Discuta el diseño jerárquico en tres capas

A desarrollar

DISEÑO DE TOPOLOGÍA





Febrero, 2025

Nombre, Apellidos y DNI: _____.

3. (0,5 ptos) Discuta el direccionamiento estático frente al dinámico

A desarrollar



TEMA 2 - DDR 2024/2025

DIRECCIONAMIENTO, CONTROL, SEGURIDAD & GESTIÓN

■ Direccionamiento estático Vs dinámico (DHCPv4, SLAAC, DHCPv6)

- + Número de sistemas finales - + temporalidad (+ D)
- + Probabilidad de cambio de dirección (D)
- Alta disponibilidad (E)
- Requisitos de seguridad (E)
- Seguimiento de direcciones (E)
- Necesidad de información adicional (D)



4. (0,5 pts) Discuta el concepto de red autónoma, incluyendo características, componentes y sus conexiones.

A desarrollar



REDES AUTÓNOMAS

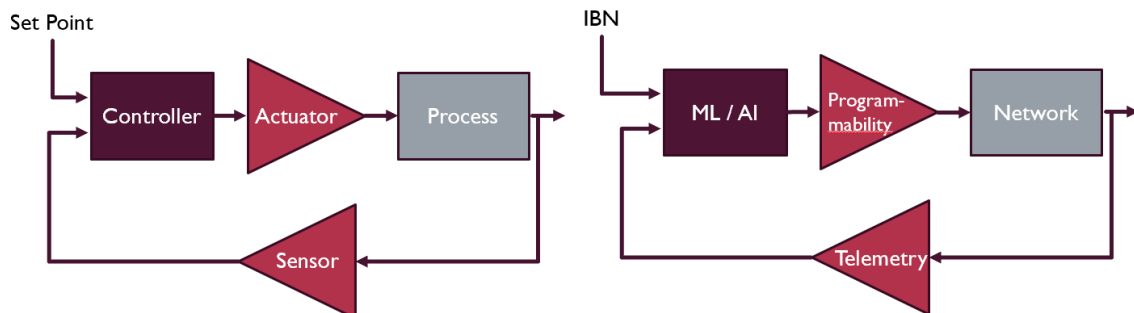
- Redes autónomas
 - Operación con mínima interacción humana: In/On/Off the loop
 - Automatización basada en el lazo cerrado: control automático
 - Requisito de sensores y actuadores avanzados: Inteligencia artificial / Machine Learning
 - Necesidad de obtener datos ricos, (garbage in/out) M2M
 - Network Telemetry
 - Conectar la tecnología con las necesidades de negocio
 - Intent Based Networking
 - Programmability



REDES AUTÓNOMAS

PARALELISMO CONTROLADOR

- Industrial Feedback Controller
- Autonomous Networks



Febrero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____ Profesor _____.

5. (2 pts) A partir de la topología de la Figura 1 y contemplando las siguientes consideraciones:

- Los enlaces marcados en la topología son los únicos permitidos.
- Los enlaces se dimensionan en módulos de 1 y 10Gbps.
- El coste de mantenimiento (OPEX) es de 3 K€/ (Gbps x año) asociado a la cantidad de tráfico real en el enlace.
- El coste de compra y despliegue (CAPEX) es de 100K€ (obra pública) más 5 K€ para cada módulo de 1Gbps, y 20K€ para cada módulo de 10Gbps.
- Queremos usar la formulación con el mínimo número de variables que permita usar libremente cualquier ruta.

Diseñe la red con mínimo coste (CAPEX + OPEX) para un futuro de 5 años incluyendo:

- La formulación matemática abstracta. Indique el número de variables de cada tipo y número de restricciones de cada tipo para la topología de abajo, así como las entradas y salidas, siguiendo los ejemplos en clase (1 pto).
- Especificar de forma concreta la restricción de igualdad para $v=1$ y $t=6$, y todas las restricciones de desigualdad en el enlace 7 (0.5 pts).
- Modifique la formulación anterior para que la demanda desde 1 hasta 4 vaya únicamente por el camino que pasa por los nodos 1-2-6 (0.5 pts).

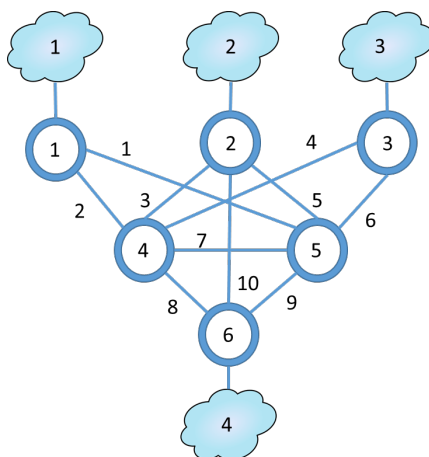


Fig. 1 Topología matriz de la red

6. (1 pto) Considerando la formulación descrita aplicada a la topología <OPC 1>, la matriz de tráfico en Gbps en <OPC 2> y considerando <OPC 3> y <OPC 4>, realice la solución programada en octave, entregando tanto script como solución en el enlace de PRADO habilitado para tal efecto. En la respuesta especifique explícitamente la asignación de las Opciones (ej. AABD, ver tabla previa) y el resultado en términos del número de módulos.

$$\text{Min } F = \sum_e (\sum_k \xi_{ek} y_{ek} + \kappa_e u_e)$$

Sujeto a

$$\sum_e a_{ev} x_{de} - \sum_e b_{ev} x_{de} = \begin{cases} h_d, & \text{si } v = s_d \\ -h_d, & \text{si } v = t_d \\ 0, & \text{otro} \end{cases} \quad v = 1, \dots, V \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d x_{de} \leq \sum_k C_k y_{ke}, \quad e = 1, \dots, E$$

$$\sum_k y_{ke} \leq M_e u_e, \quad e = 1, \dots, E$$

Ctes (entradas):

h_d : demanda (tráfico) d

a_{ev} : 1 enlace e empieza en nodo v , 0 sino

b_{ev} : 1 enlace e termina en nodo v , 0 sino

s_d : nodo origen de d

t_d : nodo destino de d

C_k : capacidad del módulo k

ξ_{ke} : coste de mantenimiento de e, k

κ_e : coste de instalación de e

M_e : límite superior a la capacidad de e

Vars (salidas):

x_{de} : flujo en enlace e para h_d

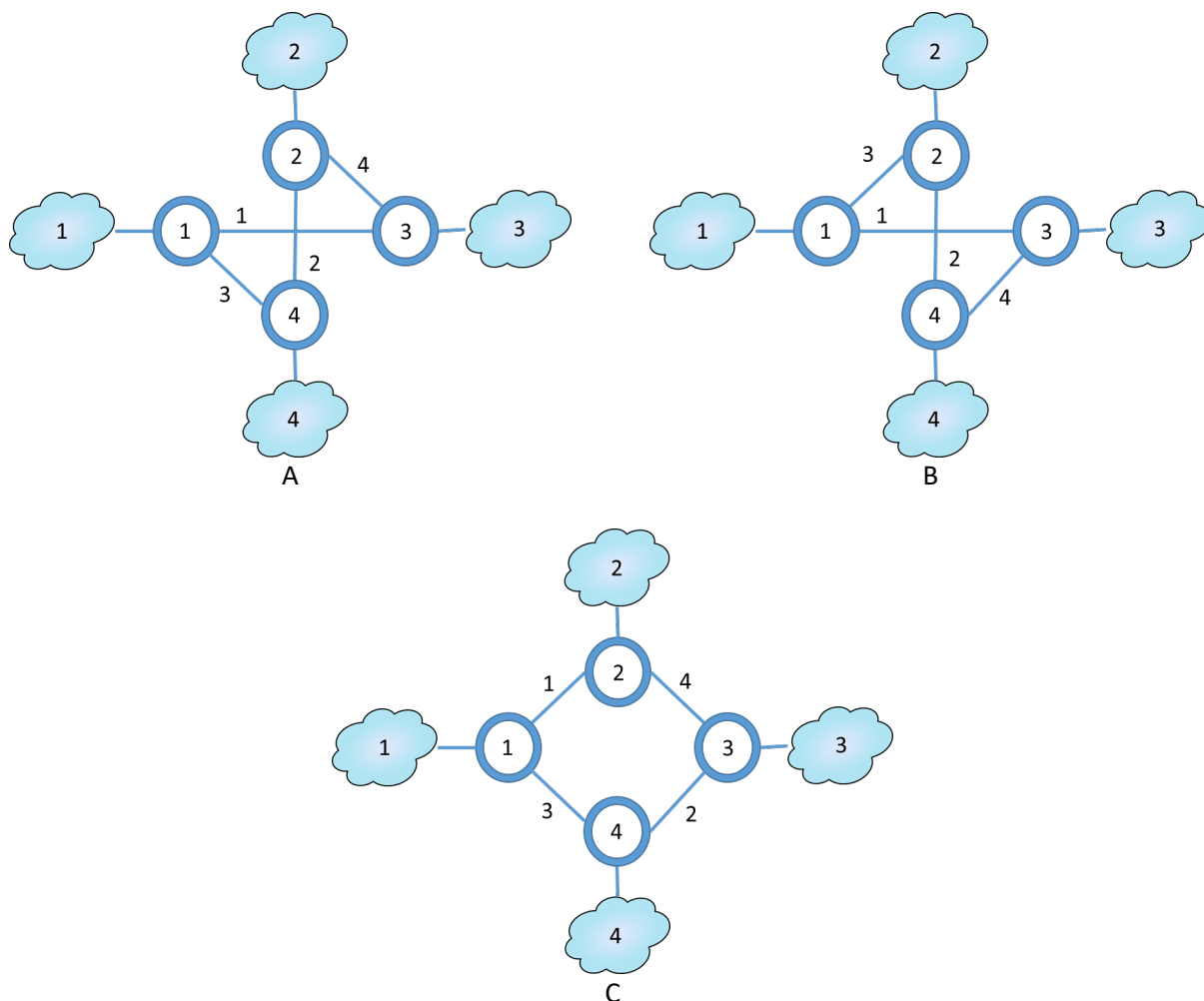
$y_{e,k}$: (entero) # módulos tipo k para enlace e

u_e : 1 si se usa el enlace e , 0 sino

Febrero, 2024

Nombre, Apellidos y DNI: _____ Profesor _____.

• OPC 1:



• OPC 2:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 68 & 81 & 49 \\ 85 & 0 & 16 & 19 \\ 54 & 80 & 0 & 81 \\ 62 & 35 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

A

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 40 & 64 & 50 \\ 27 & 0 & 11 & 43 \\ 33 & 93 & 0 & 28 \\ 47 & 93 & 80 & 0 \end{bmatrix}$$

B

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 47 & 85 \\ 85 & 0 & 93 & 9 \\ 89 & 12 & 0 & 97 \\ 24 & 88 & 52 & 0 \end{bmatrix}$$

C

- OPC 3:
 - A. $C_k = [1, 10]$ Gbps
 - B. $C_k = [1, 3]$ Gbps
 - C. $C_k = [3, 10]$ Gbps
- OPC 4: Donde e es el número del enlace tanto en upload como donwload (ej., $e=4$ para 4u y 4d), y $k = \{1,2\}$
 - A. $\text{Epsilon}_{ek} = e + k$, $\text{Kappa}_e = 10 \cdot e$
 - B. $\text{Epsilon}_{ek} = e \cdot k$, $\text{Kappa}_e = 100 \cdot e$

Ver solución en octave, ej6

$$E = 20 : 1u, 1d, \dots, 10u, 10d$$

$$D = 12$$

$$V = 6$$

variables:

$$\# x_{ve} = V \cdot E = 120$$

$$\# y_{ek} = K \cdot E = 40$$

$$\# u_e = E = 20$$

restricciones:

$$\# \text{ igualdad} = V^2 = 36$$

$$\# \text{ desigualdad} = 2 \cdot E = 40$$

b)

$$\bullet V = 1, t = 6$$

$$a_{e1} = 1 \Rightarrow e = \{1u, 2u\}$$

$$b_{e1} = 1 \Rightarrow e = \{1d, 2d\}$$

$$x_{6,1u} + x_{6,2u} - x_{6,1d} - x_{6,2d} = h_{16}$$

$$\bullet \sum_v x_{v,2u} \leq 1 \cdot y_{2u,1} + 10 y_{2u,2}$$

$$\sum_v x_{v,2d} \leq 1 \cdot y_{2d,1} + 10 y_{2d,2}$$

$$y_{2u,1} + y_{2u,2} \leq 10^4 \cdot u_{2u}$$

$$y_{2d,1} + y_{2d,2} \leq 10^4 \cdot u_{2d}$$

c) Añade una variable FCD que llamo x_f y $x_f = h_{16}$

Elimine la restricción FED₂ para $t=6$ y $v=1$, y no considere h_{16} en la restricción $t=6$ y $v=6$.

Añade x_f en las restricciones $\sum_v x_{ve} + x_f \leq \sum_k c_k y_{ek}$ para $2u$ y $2d$

2.-

- Formulación $\begin{cases} \text{FED} \rightarrow \text{Ex D variables} \rightarrow 20 \times 12 = 240v \\ \text{FED}_2 \rightarrow \text{Ex V. vari.} \rightarrow 20 \times 6 = 120v \quad (*) \end{cases}$

Min:

$$F = a \cdot \theta \sum_e \sum_v x_{ve} + \sum_e (k_0 u_e + \sum_k k_k \cdot y_{ek})$$

$$\text{S.A.} \quad \sum_e a_{ev} \cdot x_{ve} - \sum_e b_{ev} \cdot x_{te} = \begin{cases} h_{vt}, & \text{si } v \neq t \\ -\sum_s h_{st}, & \text{si } v = t \end{cases} \quad t, v = 1 \dots V$$

$$\sum_v x_{ve} \leq \sum_k C_k \cdot y_{ek}, \quad e = 1 \dots E$$

$$\sum_k y_{ek} \leq M \cdot u_e, \quad e = 1 \dots E$$

Ctes (entradas)

h_{vt} : demanda de v a t

E : 3ke/(Gbps $\times$ año)

a : 5 años

k_0 : 100 ke

k_k : 5ke, 20ke

C_k : 1Gbps, 10Gbps

a_{ev} : 1 enlace e empieza en v , 0 sino

b_{ev} : 1 " " termina " v , 0 sino

$$M = \sum_v \sum_t h_{vt} \quad (\text{u otra cte alta})$$

Vars (salidas)

x_{ve} : flujo en e destinado a v

y_{ek} : n° de módulos de tipo k en e (entero)

u_e : si se despliega e (1)
o no (0) (binario)